

Параметры модели (λ):

- **Скрытые состояния (S):** E (Экзон), 5 (Сайт сплайсинга), I (Интрон).
- **Начальные вероятности (π):** Модель всегда начинается в экзоне ($\pi_E = 1.0, \pi_5 = 0.0, \pi_I = 0.0$).
- **Матрица переходов (A):**
 - Из E : в E (0.9), в 5 (0.1).
 - Из 5 : в I (1.0)
 - Из I : в I (0.9). С вероятностью 0.1 последовательность заканчивается.
- **Матрица эмиссий (B):**
 - Состояние E : $P(A) = 0.25, P(C) = 0.25, P(G) = 0.25, P(T) = 0.25$
 - Состояние 5 : $P(A) = 0.05, P(C) = 0.0, P(G) = 0.95, P(T) = 0.0$
 - Состояние I : $P(A) = 0.4, P(C) = 0.1, P(G) = 0.1, P(T) = 0.4$

$$O = CGT$$

1) Алгоритм Витерби

$$\Delta = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=1: \quad \begin{aligned} \delta_1(E) &= \pi_E \cdot P(E, C) = 1 \cdot 0.25 = 0.25 \\ \delta_1(5) &= \pi_5 \cdot P(5, C) = 0 \cdot 0 = 0 \\ \delta_1(I) &= \pi_I \cdot P(I, C) = 0 \cdot 0.1 = 0 \end{aligned} \quad \Delta = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=2 \quad \delta_2(E): \text{ для } E \quad \max \begin{pmatrix} E \rightarrow E \\ 5 \rightarrow E \\ I \rightarrow E \end{pmatrix} = \max \left\{ \frac{0.25 \cdot 0.9}{0.0 \cdot 0} \right\} = 0.225$$

$$\Rightarrow \delta_2(E) = 0.225 \cdot P(E, G) = 0.225 \cdot 0.25 = 0.05625$$

$$\delta_2(5): \text{ для } 5 \quad \max \begin{pmatrix} E \rightarrow 5 \\ 5 \rightarrow 5 \\ I \rightarrow 5 \end{pmatrix} = \max \left\{ \frac{0.25 \cdot 0.1}{0.0 \cdot 0} \right\} = 0.025$$

$$\delta_2(5) = 0.025 \cdot P(5, G) = 0.025 \cdot 0.95 = 0.02375$$

$$\delta_2(I): \text{ для } I \quad \max \begin{pmatrix} E \rightarrow I \\ 5 \rightarrow I \\ I \rightarrow I \end{pmatrix} = \max \left\{ \frac{0.25 \cdot 0}{0 \cdot 1} \right\} = 0$$

$$\delta_2(I) = 0 \cdot P(I, G) = 0$$

$$\Delta = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.25 & 0.05625 \\ 0 & 0.02375 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=3 \quad \delta_3(E): \text{ для } E: \quad \max \begin{pmatrix} E \rightarrow E \\ 5 \rightarrow E \\ I \rightarrow E \end{pmatrix} = \max \left\{ \frac{0.05625 \cdot 0.9}{0.02375 \cdot 0} \right\} = 0.050625$$

$$\Rightarrow \delta_3(E) = 0.050625 \cdot P(E, T) = 0.050625 \cdot 0.25 = 0.01265625$$

$$\delta_3^0(5) : \text{ где } 5 \quad \max \begin{pmatrix} E \rightarrow 5 \\ 5 \rightarrow 5 \\ I \rightarrow 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,05625 \cdot 0,1 \\ 0,02375 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = 0,005625$$

$$\delta_3^0(5) = 0,005625 \cdot P(5, T) = 0$$

$$\delta_3^0(I) : \text{ где } I : \quad \max \begin{pmatrix} E \rightarrow I \\ 5 \rightarrow I \\ I \rightarrow I \end{pmatrix} = \max \begin{pmatrix} 0,05625 \cdot 0 \\ 0,02375 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0,9 \end{pmatrix} = 0,02375$$

$$\delta_3^0(I) = 0,02375 \cdot P(I, T) = 0,0095$$

$$\text{т.к. можем заключить только на } I \Rightarrow \delta_3(E) = \delta_3^0(E) \times P_{\text{заключить}}(E) = 0,01265625 \cdot 0 = 0$$

$$\delta_3(5) = \delta_3^0(5) \times P_{\text{заключить}}(5) = 0$$

$$\delta_3(I) = \delta_3^0(I) \times P_{\text{заключить}}(I) = 0,0095 \cdot 0,1 = 0,00095$$

$$\Delta = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,00095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\max = 0,00095 \Rightarrow \text{обратный путь восстанавливаем } I \xrightarrow{\text{концы}} 5 \xrightarrow{\text{начала}} E$$

$$\Rightarrow \text{ответ: } E5I - \text{вероятность этого пути} = 0,00095$$

2) Алгоритм Forward

учитываем все возможные пути:

$$A = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=1 \quad \begin{aligned} \lambda_1(E) &= \pi_E \cdot P(E, C) = 1 \cdot 0,25 = 0,25 \\ \lambda_1(5) &= \pi_5 \cdot P(5, C) = 0 \cdot 0 = 0 \\ \lambda_1(I) &= \pi_I \cdot P(I, C) = 0 \cdot 0,1 = 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & & \\ 0 & & \\ 0 & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=2 \quad \lambda_2(E) = (0,25 \cdot 0,9 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0) \cdot P(E, G) = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$\lambda_2(5) = (0,25 \cdot 0,1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0) \cdot P(5, G) = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$\lambda_2(I) = (0,25 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0,9) \cdot P(I, G) = 0$$

$$A = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & \\ 0 & 0,02375 & \\ 0 & 0 & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$t=3 \quad \alpha_3(E) = (0,05625 \cdot 0,9 + 0,02375 \cdot 0 + 0 \cdot 0) \quad P(E,T) = 0,01265625$$

$$\alpha_3(S) = (0,05625 \cdot 0,1 + 0,02375 \cdot 0 + 0 \cdot 0) \quad P(S,T) = 0,005625 \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_3(I) = (0,05625 \cdot 0 + 0,02375 \cdot 1 + 0 \cdot 0,9) \quad P(I,T) = 0,02375 \cdot 0,4 = 0,0095$$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01265625 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

вероятность последовательности $P(O|T) = \alpha_3(E) \times \overset{\text{мы фиксируем то, что закончить можем только в } I}{P_{\text{закончить}}(E)} + \alpha_3(S) \times \overset{0}{P_{\text{закончить}}(S)} + \alpha_3(I) \times \overset{0,1}{P_{\text{закончить}}(I)} = 0,00095$

3) Алгоритм Backward:

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=3$ (инициализация)

$$\beta_3(E) = \beta_3(S) = 0$$

$$\beta_3(I) = 0,1$$

(так как дальше идти закончить)

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & 0 \\ & & 0 \\ & & 0,1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=2$ будущее наблюдение $O_3 = T$

$$\text{где } E: \quad \beta_2(E) = (0,9 \cdot \overset{E}{0,25} \cdot 0 + 0,1 \cdot \overset{S}{0} \cdot 0 + 0 \cdot \overset{I}{0,9} \cdot 0,1) = 0$$

$$\text{где } S: \quad \beta_2(S) = (0 \cdot 0,25 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0,4 \cdot 0,1) = 0,04$$

$$\text{где } I: \quad \beta_2(I) = (0 \cdot 0,25 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0 + 0,9 \cdot 0,4 \cdot 0,1) = 0,036$$

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} & 0 & 1 \\ & 0,04 & 1 \\ & 0,036 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=3$ будущее наблюдение $O_2 = G$

$$\beta_1(E) = \left(0,9 \cdot 0,25 \cdot 0 + 0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,04 + 0 \cdot 0,1 \cdot 0,036 \right) = 0,0038$$

$$\beta_1(5) = \left(0 \cdot 0,25 \cdot 0 + 0 \cdot 0,95 \cdot 0,04 + 1 \cdot 0,1 \cdot 0,036 \right) = 0,0036$$

$$\beta_1(I) = \left(0 \cdot 0,25 \cdot 0 + 0 \cdot 0,95 \cdot 0,04 + 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,036 \right) = 0,00324$$

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,0038 & 0 & 1 \\ 0,0036 & 0,04 & 1 \\ 0,00324 & 0,036 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$P(0|1) = \sum \pi_i \cdot P(i, o_1) \cdot \beta_1(i) = 1 \cdot 0,25 \cdot 0,0038 + 0 \cdot 0 \cdot 0,0036 + 0 \cdot 0,1 \cdot 0,00324 = 0,00095$$

результат
совпадает с Forward.

4) Апостериорное декодирование. (Forward - Backward)

- вычислим вероятности нахождения в состоянии i на шаге t

$$\gamma_t(i) = \frac{\alpha_t(i) \times \beta_t(i)}{P(0|1)}$$

$$t=1 \quad \gamma_1(E) = \frac{0,25 \cdot 0,0038}{0,00095} = 1$$

$$\gamma_1(5) = 0$$

$$\gamma_1(I) = 0$$

$$t=2 \quad \gamma_2(E) = \frac{0,05625 \cdot 0}{0,00095} = 0$$

$$\gamma_2(5) = \frac{0,02375 \cdot 0,04}{0,00095} = 1$$

$$\gamma_2(I) = 0$$

$$t=3 \quad \gamma_3(E) = \frac{0,01265625 \cdot 0}{0,00095} = 0$$

$$\gamma_3(5) = 0$$

$$\gamma_3(I) = \frac{0,0095 \cdot 0,1}{0,00095} = 1$$